BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	14	10	7	3	900	430

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.
Ta có $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3x(x-2) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$. Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn B.
Ta có $y' = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = 2x - 4$. Tại $x = 1$, ta có $y''(1) = -2 < 0$, suy ra $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số. Tại $x = 3$, ta có $y''(3) = 2 > 0$, suy ra $x = 3$ là điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 3. Chọn C.
Hàm số liên tục trên đoạn $[0;2]$. Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Trên đoạn $[0;2]$, ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Tính các giá trị: $f(0) = 5$; $f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 + 5 = 3$; $f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 + 5 = 7$. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$ là $\min_{[0;2]} f(x) = 3$ (đạt tại $x = 1$).

Câu 4. Chọn D.
Ta có $\lim_{x \to (-3)^+} \dfrac{2x-1}{x+3} = -\infty$ và $\lim_{x \to (-3)^-} \dfrac{2x-1}{x+3} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -3$ là tiệm cận đứng. Lại có $\lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{2x-1}{x+3} = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang. Giao điểm của hai đường tiệm cận có tọa độ là $(-3;2)$.

Câu 5. Chọn A.
Thực hiện phép chia đa thức: $\dfrac{x^2+2x-1}{x-1} = x + 3 + \dfrac{2}{x-1}$. Vì $\lim_{x \to \pm\infty} \left[\dfrac{x^2+2x-1}{x-1} - (x+3) \right] = \lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{2}{x-1} = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x + 3$.

Câu 6. Chọn B.
Dựa vào hình vẽ, đồ thị có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận ngang $y = 2$. Đồ thị đi qua điểm cắt trục tung $(0;-1)$ và cắt trục hoành tại $\left(-\dfrac{1}{2};0\right)$. Trong các phương án đã cho: Chỉ có hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$ thỏa mãn tiệm cận ngang $y = 2$, đi qua $(0;-1)$ và nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Câu 7. Chọn C.
Xét hàm chi phí trung bình $\bar{C}(x) = \dfrac{1600}{x} + 4x + 50$ với $x > 0$. Đạo hàm: $\bar{C}'(x) = -\dfrac{1600}{x^2} + 4$. Cho $\bar{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{1600}{x^2} = 4 \Leftrightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$ (do $x > 0$). Lập bảng biến thiên thấy hàm số $\bar{C}(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 20$. Vậy xưởng cần sản xuất 20 sản phẩm.

Câu 8. Chọn D.
Theo quy tắc hình hộp, ba vectơ cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh B của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có tổng bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Câu 9. Chọn A.
Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là: $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (3-1; 1-(-2); 2-4) = (2;3;-2)$.

Câu 10. Chọn B.

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là: $x_G = \dfrac{2+1+3}{3} = 2$, $y_G = \dfrac{1+0+2}{3} = 1$, $z_G = \dfrac{-1+3+4}{3} = 2$. Vậy $G(2;1;2)$.

Câu 11. Chọn C.

Tích vô hướng của hai vectơ: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -1$. Độ dài của hai vectơ: $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Cosin góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \dfrac{-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = -\dfrac{1}{2}$. Suy ra góc giữa hai vectơ bằng $120°$.

Câu 12. Chọn D.

Độ dài đoạn thẳng AB là: $AB = \sqrt{(4-2)^2 + (1-(-1))^2 + (2-3)^2} = \sqrt{4+4+1} = 3$.

Phần II

Câu 1.

a) Hàm số xác định khi mẫu số $x-1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Do đó tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Mệnh đề đúng.

b) Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{(2x+2)(x-1)-(x^2+2x-2)}{(x-1)^2} = \dfrac{2x^2-2-x^2-2x+2}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. Mệnh đề đúng.

c) Phân tích: $\dfrac{x^2+2x-2}{x-1} = x+3+\dfrac{1}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x+3)] = 0$ nên đường tiệm cận xiên là $y = x+3$, chứ không phải $y = x-3$. Mệnh đề sai.

d) Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$ hoặc $x_2 = 2$. Với $x = 0 \Rightarrow y = 2$, điểm cực trị thứ nhất là $A(0;2)$. Với $x = 2 \Rightarrow y = 6$, điểm cực trị thứ hai là $B(2;6)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị: $AB = \sqrt{(2-0)^2+(6-2)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Mệnh đề đúng.

Câu 2.

a) Chi phí cố định là chi phí khi $x = 0$: $C(0) = 500$ (nghìn đồng). Mệnh đề đúng.

b) Doanh thu khi bán 10 mét vải lụa là: $R(10) = 220 \cdot 10 = 2200$ (nghìn đồng). Mệnh đề đúng.

c) Hàm lợi nhuận thu được khi bán x mét vải: $P(x) = R(x) - C(x) = 220x - (x^3 - 3x^2 - 20x + 500) = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500$ (nghìn đồng). Mệnh đề đúng.

d) Đạo hàm của hàm lợi nhuận: $P'(x) = -3x^2 + 6x + 240 = -3(x^2 - 2x - 80) = -3(x-10)(x+8)$. Trên đoạn $[1;18]$, phương trình $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$. Ta thấy $P'(x) > 0$ với $x \in [1;10)$ và $P'(x) < 0$ với $x \in (10;18]$, do đó hàm lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất tại $x = 10$. Lợi nhuận lớn nhất là: $P(10) = -10^3 + 3\cdot 10^2 + 240 \cdot 10 - 500 = -1000 + 300 + 2400 - 500 = 1200$ (nghìn đồng). Mệnh đề nói lợi nhuận lớn nhất là 1500 nghìn đồng là sai. Mệnh đề sai.

Câu 3.

a) Ta có $\vec{AB} = (0-2; 2-1; 1-0) = (-2;1;1)$. Mệnh đề đúng.

b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là: $x_G = \dfrac{2+0+1}{3} = 1$, $y_G = \dfrac{1+2+3}{3} = 2$, $z_G = \dfrac{0+1+3}{3} = \dfrac{4}{3}$. Tọa độ đúng là $G\left(1;2;\dfrac{4}{3}\right)$, do đó mệnh đề sai.

c) Ta có $\vec{AB} = (-2;1;1) \Rightarrow AB = \sqrt{(-2)^2+1^2+1^2} = \sqrt{6}$. Lại có $\vec{BC} = (1-0; 3-2; 3-1) = (1;1;2) \Rightarrow BC = \sqrt{1^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}$. Vậy $AB = BC = \sqrt{6}$. Mệnh đề đúng.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD} = \vec{BC}$. Gọi $D(x;y;z)$, ta có $\vec{AD} = (x-2; y-1; z-0)$. Mà $\vec{BC} = (1;1;2)$ nên $\begin{cases} x-2=1 \\ y-1=1 \\ z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=2 \\ z=2 \end{cases} \Rightarrow D(3;2;2)$. Mệnh đề đúng.

Câu 4.

a) Khi chiếc đèn trang trí ở trạng thái cân bằng thì hợp lực của ba lực căng cáp tác dụng lên móc treo phải triệt tiêu trọng lực của đèn, tức là $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$. Mệnh đề đúng.

b) Từ hệ thức cân bằng suy ra $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = -\vec{P}$. Do đó độ lớn hợp lực của ba lực căng là $|\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}| = |-\vec{P}| = 60$ N. Mệnh đề đúng.

c) Do ba điểm treo đối xứng nhau qua trục thẳng đứng Oz, hình chiếu của ba lực căng lên trục Oz đều bằng $F\cos\alpha$. Hợp lực theo phương thẳng đứng cân bằng với trọng lực nên: $3F\cos\alpha = 60 \Rightarrow F = \dfrac{20}{\cos\alpha}$. Với $\alpha = 60°$, ta có $\cos 60° = \dfrac{1}{2}$, do đó $F = \dfrac{20}{1/2} = 40$ N. Mệnh đề đúng.

d) Từ công thức $F = \dfrac{20}{\cos\alpha}$, khi góc α giảm đi (với $0 < \alpha < 90°$) thì $\cos\alpha$ tăng lên, dẫn đến độ lớn lực căng F giảm đi. Do đó mệnh đề nói lực căng tăng lên là sai. Mệnh đề sai.

Phần III

Câu 1.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$. Đạo hàm: $y' = \dfrac{1 \cdot 4 - 1 \cdot m}{(x+4)^2} = \dfrac{4-m}{(x+4)^2}$. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi $y' > 0,\ \forall x \neq -4 \Leftrightarrow 4 - m > 0 \Leftrightarrow m < 4$. Vì $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-10; -9; -8; \ldots; 2; 3\}$. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn là: $3 - (-10) + 1 = 14$.

Câu 2.

Vì hình hộp chữ nhật có ba cạnh xuất phát từ đỉnh $A(0;0;0)$ nằm trên ba trục tọa độ: $\vec{AB} = (4;0;0)$, $\vec{AD} = (0;6;0)$, $\vec{AA'} = (0;0;3)$. Suy ra tọa độ các đỉnh: $B(4;0;0)$, $D(0;6;0)$, $A'(0;0;3)$. Đỉnh C thuộc mặt phẳng đáy (Oxy) có $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD} = (4;6;0) \Rightarrow C(4;6;0)$. Đỉnh B' có tọa độ $\vec{OB'} = \vec{OB} + \vec{AA'} = (4;0;3) \Rightarrow B'(4;0;3)$. Đỉnh C' có tọa độ $\vec{OC'} = \vec{OC} + \vec{AA'} = (4;6;3) \Rightarrow C'(4;6;3)$. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng $B'C'$ nên tọa độ của M là: $x_M = \dfrac{4+4}{2} = 4$, $y_M = \dfrac{0+6}{2} = 3$, $z_M = \dfrac{3+3}{2} = 3$. Vậy $M(4;3;3)$, suy ra $T = x + y + z = 4 + 3 + 3 = 10$.

Câu 3.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Đạo hàm: $y' = \dfrac{(2x-4)(x-1) - (x^2 - 4x + m)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x + 4 - m}{(x-1)^2}$. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi tam thức bậc hai $g(x) = x^2 - 2x + 4 - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1: $\begin{cases} \Delta' = (-1)^2 - (4-m) = m - 3 > 0 \\ g(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 + 4 - m = 3 - m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 3$. Kết hợp với $m \in [-5; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta nhận các giá trị $m \in \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 4.

Tại thời điểm $t \geq 0$, vị trí của hai drone lần lượt là $A(t;1;2t)$ và $B(5-t;-1;t)$. Vectơ nối vị trí hai drone là: $\vec{AB} = (5-t-t; -1-1; t-2t) = (5-2t; -2; -t)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone tại thời điểm t là: $d^2(t) = (5-2t)^2 + (-2)^2 + (-t)^2 = (25 - 20t + 4t^2) + 4 + t^2 = 5t^2 - 20t + 29$. Biến đổi tam thức bậc hai: $d^2(t) = 5(t^2 - 4t + 4) + 9 = 5(t-2)^2 + 9 \geq 9,\ \forall t \geq 0$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $t = 2$ (thỏa mãn $t \geq 0$). Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $d_{\min} = \sqrt{9} = 3$ mét.

Câu 5.

Gọi chiều rộng của khu đất (độ dài của mỗi đoạn rào vuông góc với bờ sông) là x (m) với điều kiện $x > 0$. Vì có hai hàng rào ngăn phụ và hai hàng rào biên nên có tất cả 4 đoạn rào vuông góc với bờ sông, tổng độ dài là $4x$ (m). Độ dài hàng rào chạy dọc theo bờ đối diện bờ sông là: $y = 120 - 4x$ (m). Điều kiện: $120 - 4x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 30$. Diện tích của toàn bộ khu chuồng trại là: $S(x) = x \cdot y = x(120 - 4x) = 120x - 4x^2$ (m^2). Đạo hàm: $S'(x) = 120 - 8x$. Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 8x = 120 \Leftrightarrow x = 15$ m. Vì $S''(x) = -8 < 0$ nên hàm số $S(x)$ đạt cực đại và là giá trị lớn nhất tại $x = 15 \in (0; 30)$. Khi đó chiều dài của khu chuồng trại là $y = 120 - 4 \cdot 15 = 60$ m. Diện tích lớn nhất của khu chuồng trại là: $S_{\max} = S(15) = 15 \cdot 60 = 900$ m^2.

Câu 6.

Đặt khoảng cách từ hình chiếu H đến điểm cập bờ C là $HC = x$ (km) với $0 \leq x \leq 9$. Vì tam giác SHC vuông tại H nên độ dài đoạn ống ngầm dưới đáy biển là: $SC = \sqrt{SH^2 + HC^2} = \sqrt{4^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 16}$ (km). Độ dài đoạn ống dẫn chạy trên bờ biển từ C đến nhà máy lọc dầu A là: $CA = HA - HC = 9 - x$ (km). Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường ống dẫn dầu là hàm số theo x: $f(x) = 50\sqrt{x^2 + 16} + 30(9 - x)$ (tỷ đồng). Xét hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 9]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{50x}{\sqrt{x^2 + 16}} - 30$. Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{50x}{\sqrt{x^2 + 16}} = 30 \Leftrightarrow \dfrac{5x}{\sqrt{x^2 + 16}} = 3 \Leftrightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 16) \Leftrightarrow 16x^2 = 144 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ (do $x \geq 0$). Giá trị $x = 3 \in [0; 9]$. Ta tính giá trị của hàm chi phí tại các điểm biên và điểm dừng: $f(0) = 50\sqrt{16} + 30 \cdot 9 = 200 + 270 = 470$ tỷ đồng; $f(9) = 50\sqrt{9^2 + 16} + 30 \cdot 0 = 50\sqrt{97} \approx 492{,}44$ tỷ đồng;

$f(3) = 50\sqrt{3^2+16} + 30(9-3) = 50 \cdot 5 + 30 \cdot 6 = 250 + 180 = 430$ tỷ đồng. So sánh ba giá trị trên, ta thấy chi phí lắp đặt nhỏ nhất là 430 tỷ đồng (đạt được khi đặt trạm cập bờ C cách H một khoảng 3 km).